

Лабораторная работа №1. Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину.

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Домашнее задание	16
4	Выводы	20
5	Контрольные вопросы	21
	Список литературы	23

Список иллюстраций

2.1	Скачивание DVD-образа	6
2.2	Создание новой ВМ	7
2.3	Имя и тип ОС	7
2.4	Оборудование	8
2.5	Жесткий диск	9
2.6	Установка ВМ	10
2.7	Выбор языка интерфейса ОС	11
2.8	Место установки	11
2.9	Отключение KDUMP	12
2.10	Имя узла	12
2.11	Пароль root	12
2.12	Создание пользователя	12
2.13	Вход в ОС	13
2.14	Подключение образа диска гостевой ОС	14
2.15	Загрузка дополнений	14
2.16	Перезапуск ВМ	15
3.1	Ввод команды dmesg less	16
3.2	Вывод команды dmesg less	17
3.3	Версия ядра Linux	18
3.4	Частота процессора	18
3.5	Модель процессора	18
3.6	Объем доступной оперативной памяти	18
3.7	Тип обнаруженного гипервизора	19
3.8	Тип файловой системы и последовательность монтирования	19

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Выполнение лабораторной работы

Скачиваем с сайта разработчика DVD-образ операционной системы, соответствующий архитектуре моего компьютера (версия 9.6).

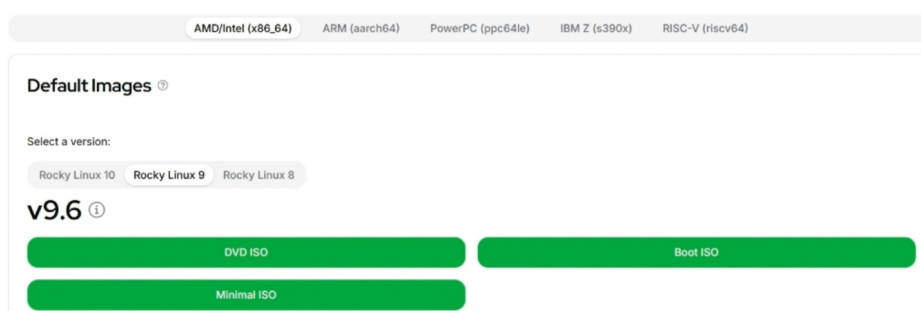


Рис. 2.1: Скачивание DVD-образа

Открываем VirtualBox, и нажимаем “создать” для создания новой виртуальной машины.

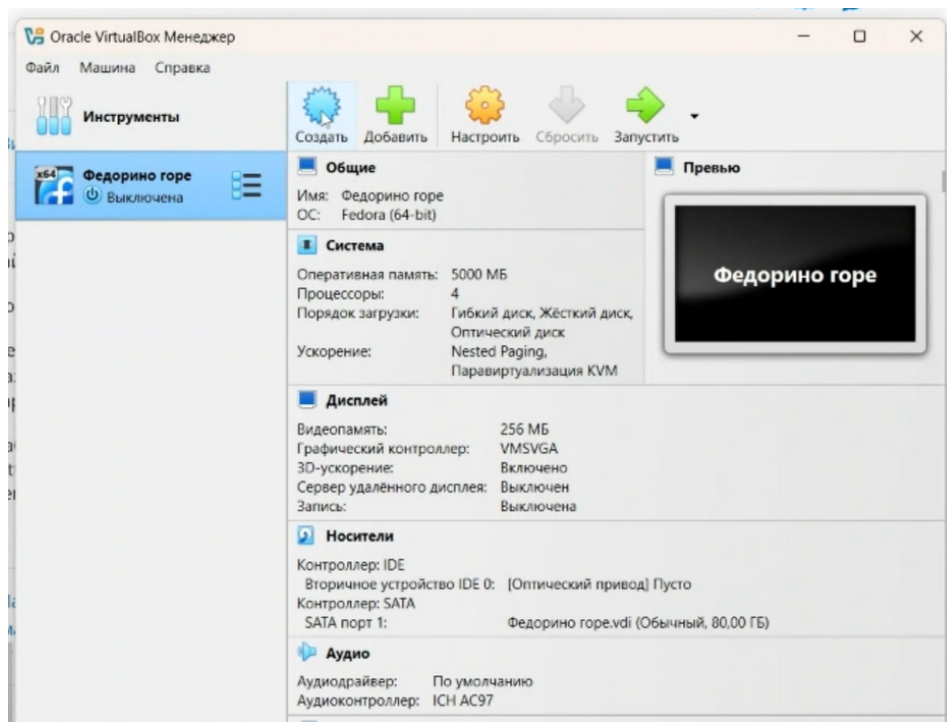


Рис. 2.2: Создание новой VM

В разделе “Имя и тип ОС” задаем имя виртуальной машины (Rocky), образ диска ISO, а так же пропускаем автоматическую установку.

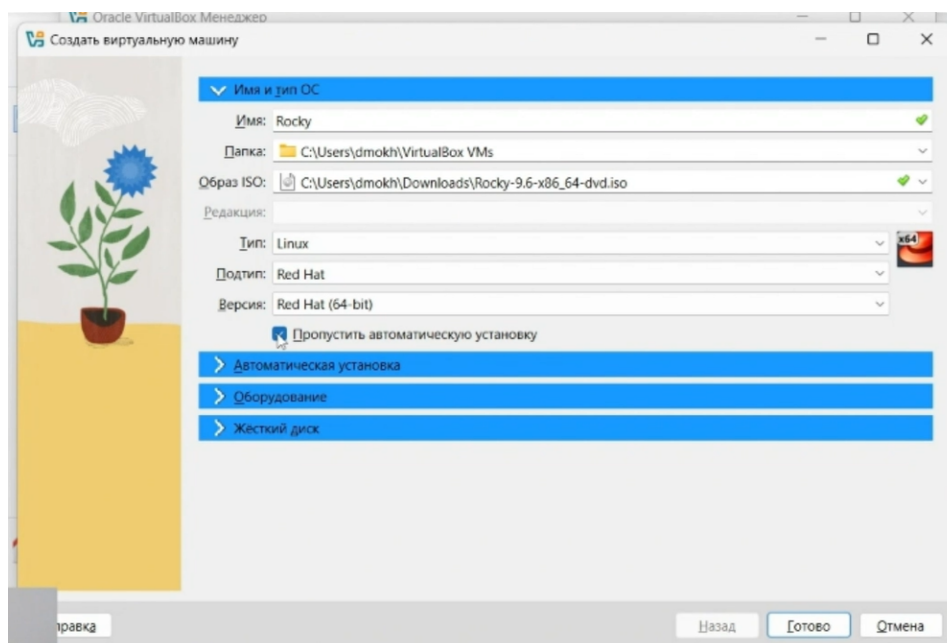


Рис. 2.3: Имя и тип ОС

В разделе “Оборудование” выделяем основную память (4096 МБ) и процессоры (4).

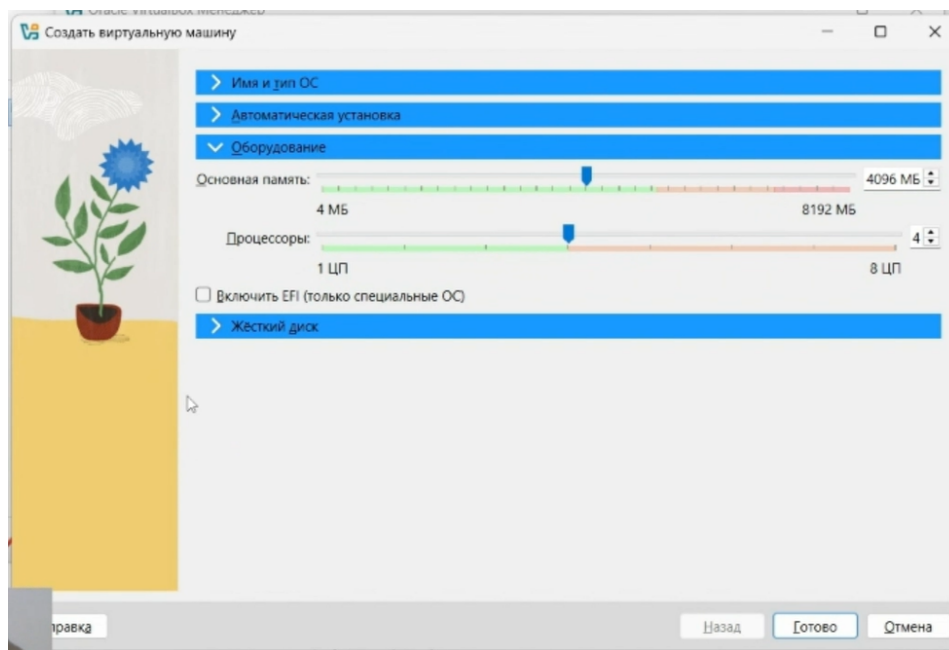


Рис. 2.4: Оборудование

В разделе “Жесткий диск” создаем новый виртуальный жесткий диск, и выделяем на систему 30 ГБ.

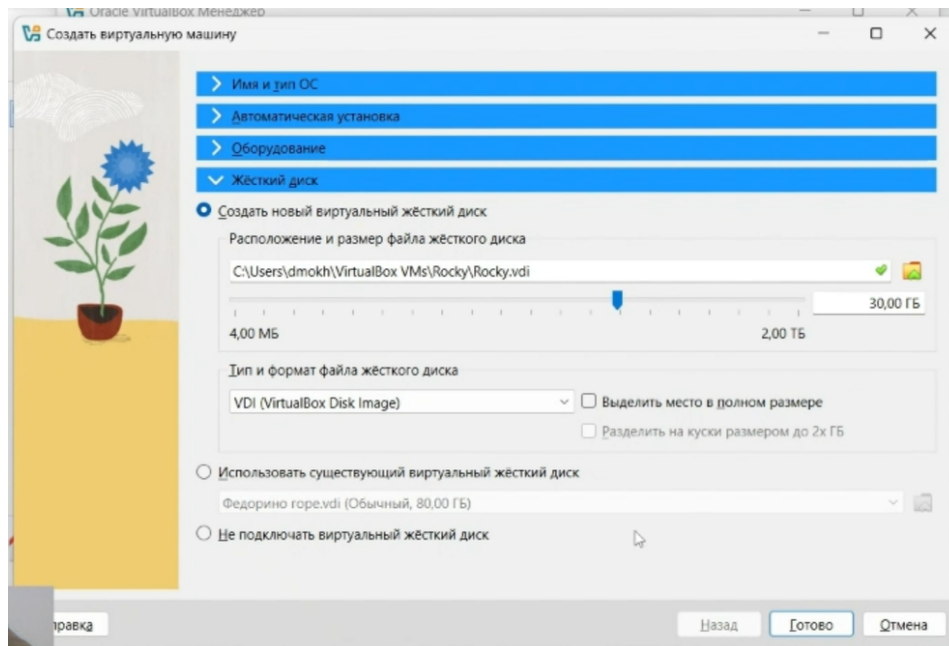


Рис. 2.5: Жесткий диск

Далее выбираем “Install Rocky 9.6” и запускаем установку VM.

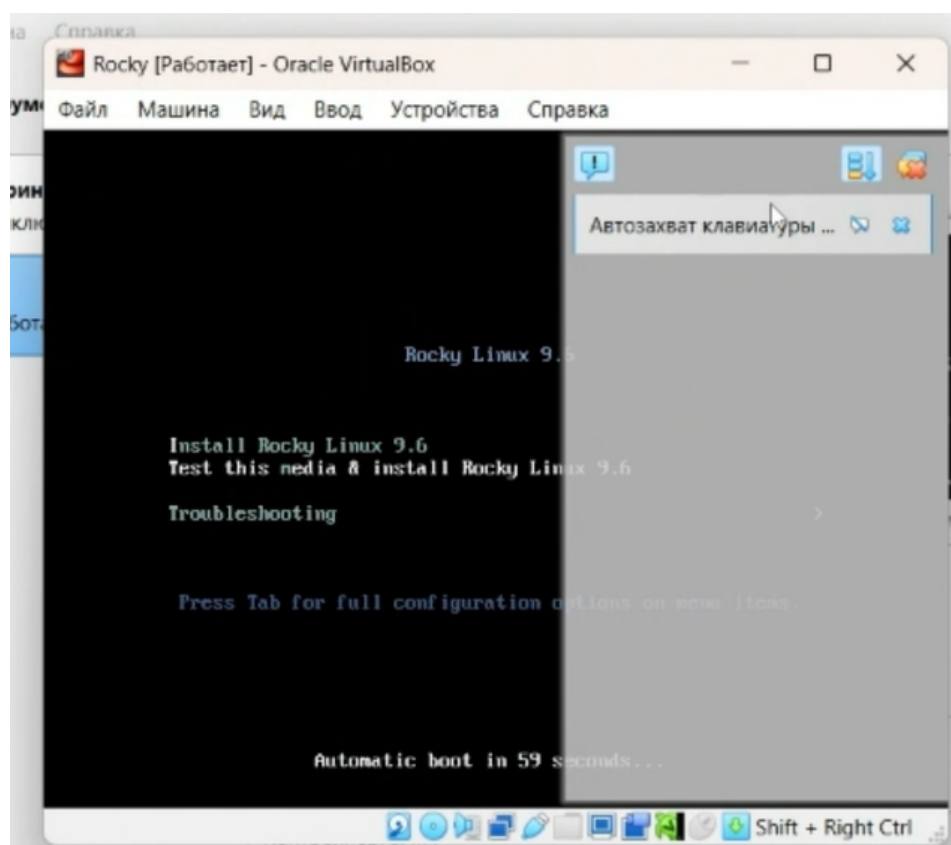


Рис. 2.6: Установка ВМ

Затем выбираем язык интерфейса ОС.

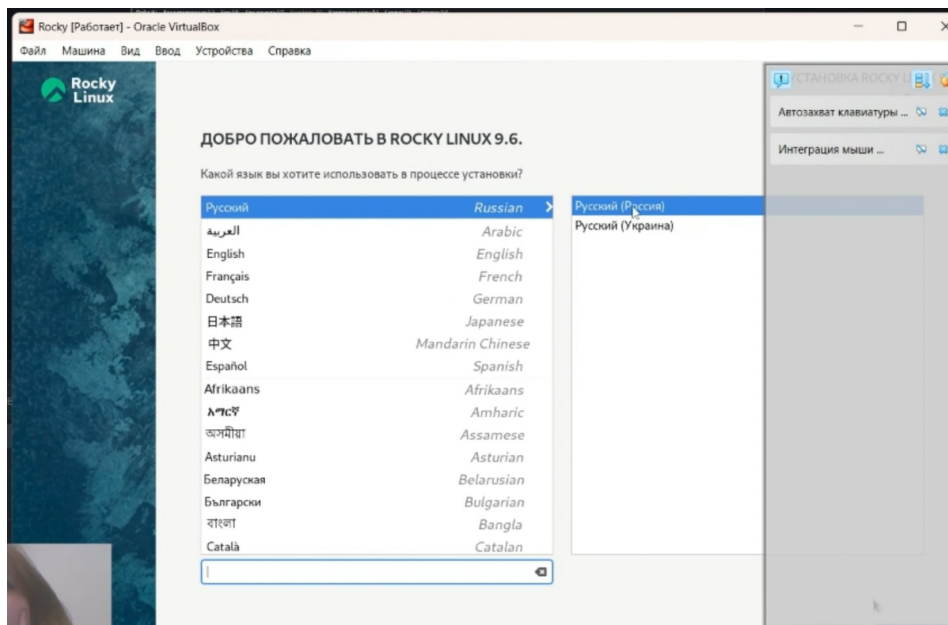


Рис. 2.7: Выбор языка интерфейса ОС

Приступаем к настройке установки. Для начала выбираем место установки.

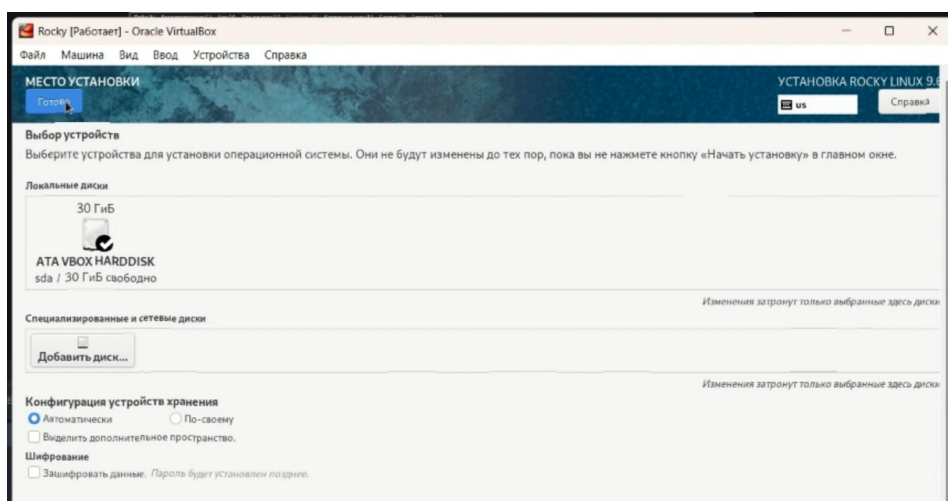


Рис. 2.8: Место установки

Далее отключаем KDUMP.

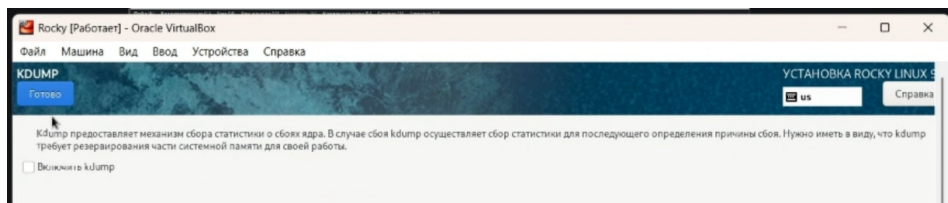


Рис. 2.9: Отключение KDUMP

Меняем имя узла: устанавливаем aaglushenok.localdomain.

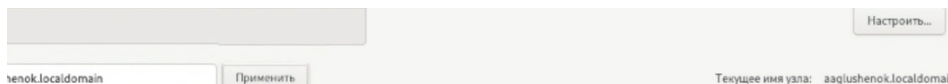


Рис. 2.10: Имя узла

Устанавливаем пароль root, разрешение на ввод пароля при использовании ключа SSH.

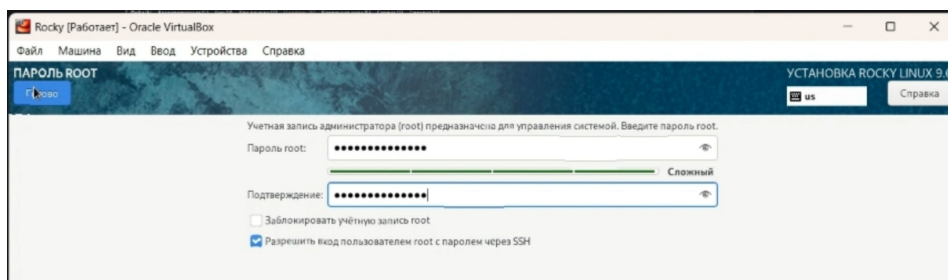


Рис. 2.11: Пароль root

Создаем пользователя (aaglushenok), делаем его администратором.

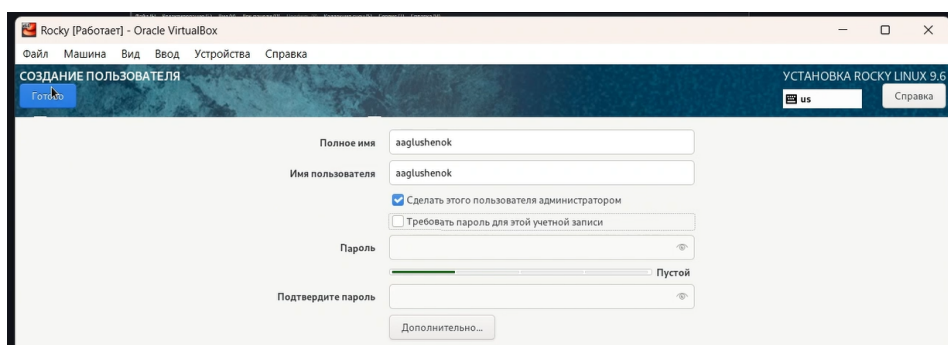


Рис. 2.12: Создание пользователя

Запускаем установку ОС. Заходим в ОС под заданной учетной записью.

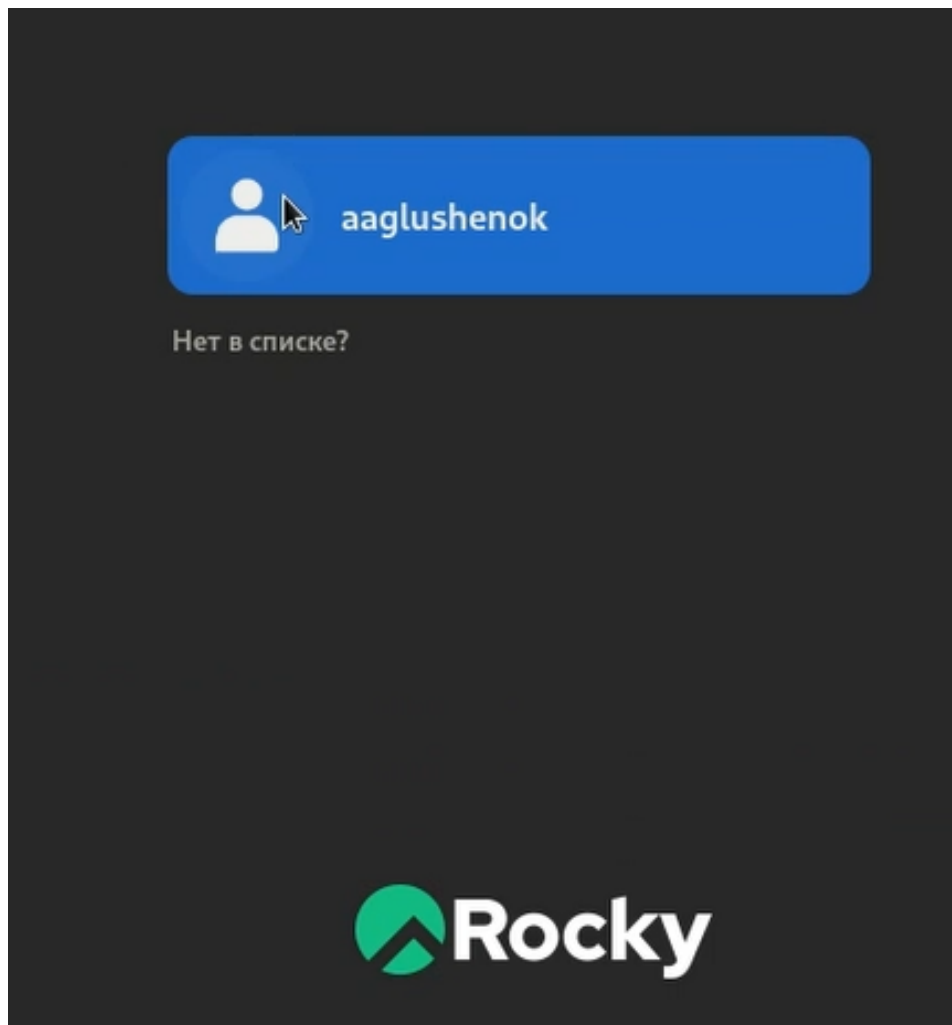


Рис. 2.13: Вход в ОС

Подключаем образ диска дополнений гостевой ОС.

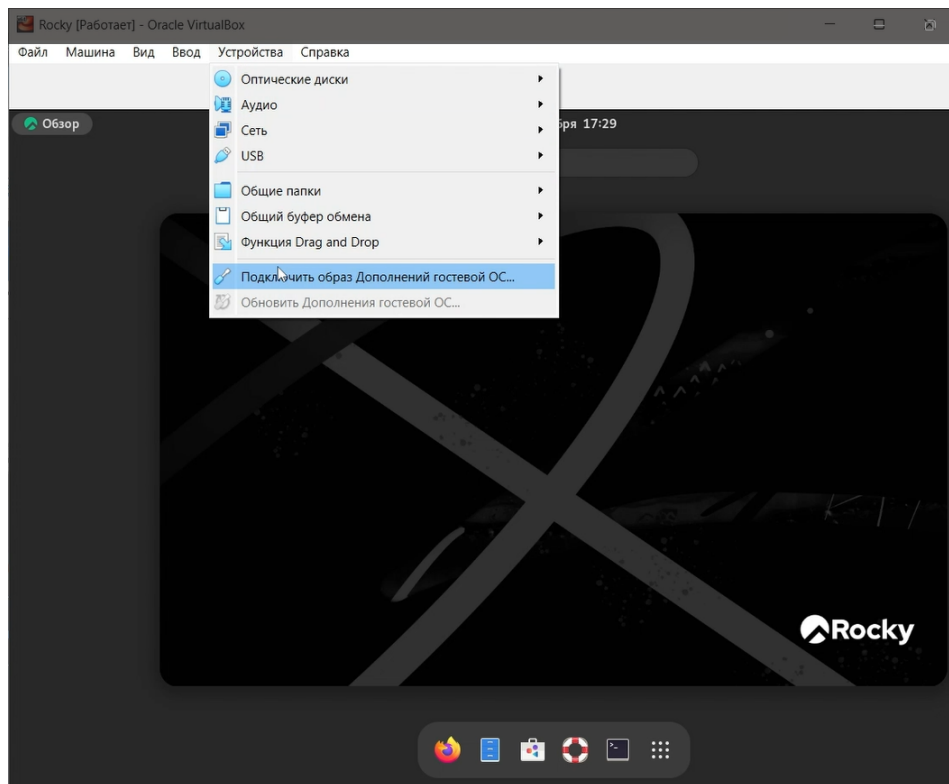


Рис. 2.14: Подключение образа диска гостевой ОС

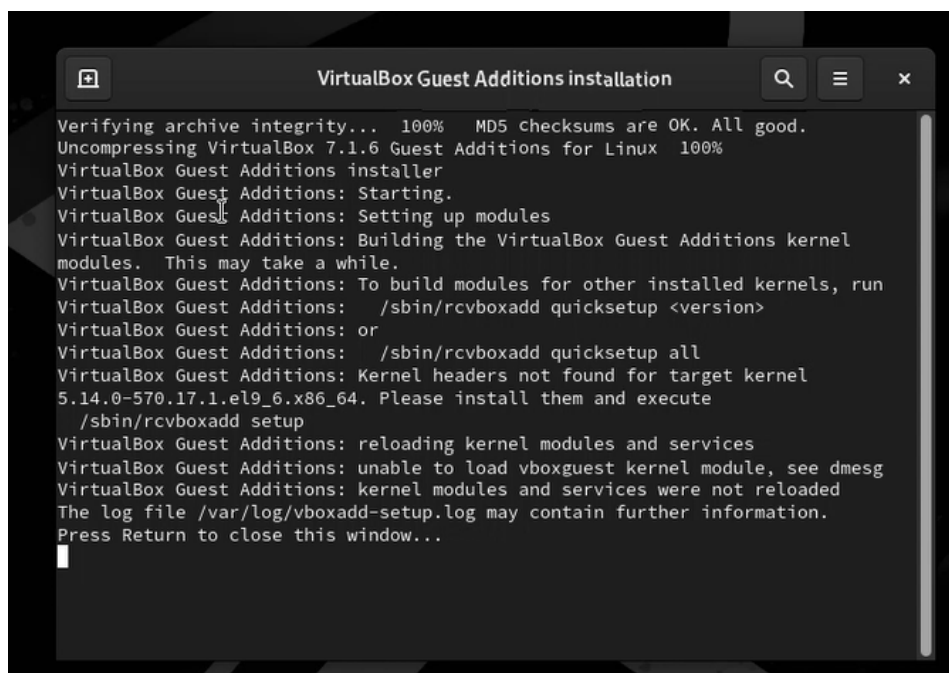


Рис. 2.15: Загрузка дополнений

Перезапускаем ВМ.

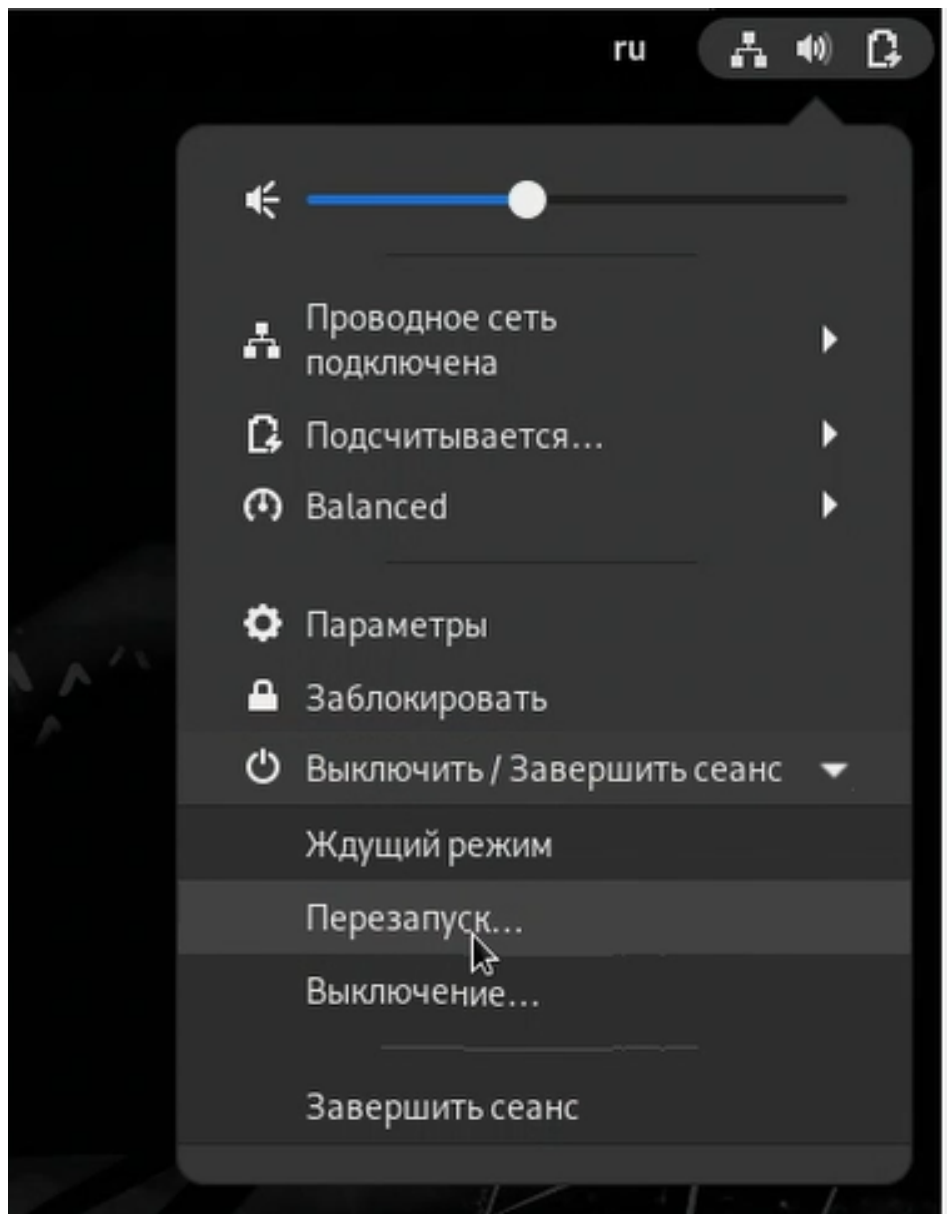


Рис. 2.16: Перезапуск ВМ

Пункт “установка имени пользователя и названия хоста” из материалов к ЛР пропускаем, тк все подпункты уже выполнены.

3 Домашнее задание

1. Смотрим вывод команды `dmesg | less`.

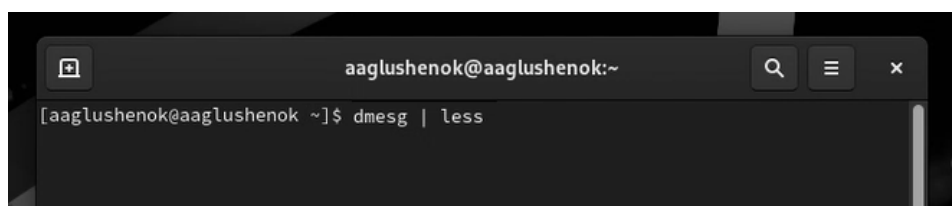


Рис. 3.1: Ввод команды `dmesg | less`


```
aaglushenok@aaglushenok:~ — less
[ 0.000000] Linux version 5.14.0-570.17.1.el9_6.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-b
uild001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-5), G
NU ld version 2.35.2-63.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri May 23 22:47:01 UTC 2025
[ 0.000000] The list of certified hardware and cloud instances for Enterprise
Linux 9 can be viewed at the Red Hat Ecosystem Catalog, https://catalog.redhat.
com.
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt4)/vmlinuz-5.14.0-570.17.1.el9_6
.x86_64 root=/dev/mapper/rl_aaglushenok-root ro resume=/dev/mapper/rl_aaglusheno
k-swap rd.lvm.lv=rl_aaglushenok/root rd.lvm.lv=rl_aaglushenok/swap rhgb quiet
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000000dfffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000dfff0000-0x0000000000dfffffff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000011fffffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] APIC: Static calls initialized
[ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[ 0.000000] DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/20
06
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
[ 0.000007] kvm-clock: using sched offset of 383469444893 cycles
[ 0.000014] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1c
d42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
[ 0.000022] tsc: Detected 2496.010 MHz processor
[ 0.005163] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.005173] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.005186] last_pfn = 0x120000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.005240] MTRR map: 3 entries (3 fixed + 0 variable; max 19), built from 8
variable MTRRs
[ 0.005245] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.005309] CPU MTRRs all blank - virtualized system.
[ 0.005313] last_pfn = 0xe0000 max_arch_pfn = 0x400000000
:
```

Рис. 3.2: Вывод команды dmesg | less

2. Узнаем версию ядра Linux.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ dmesg | grep "version"
[ 0.000000] Linux version 5.14.0-570.17.1.el9_6.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-b
uild001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-5), G
NU ld version 2.35.2-63.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri May 23 22:47:01 UTC 2025
[ 0.296607] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.795463] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 1.071134] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2
46)
[ 1.098172] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 3.221715] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
[ 3.225881] registered taskstats version 1
[ 4.432420] fuse: init (API version 7.37)
[ 5.481149] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 6.198272] libata version 3.00 loaded.
[ 6.245840] ata_piix 0000:00:01.1: version 2.13
[ 6.487236] ahci 0000:00:0d.0: version 3.0
[ 7.991244] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Running on SVGA version 2.
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 3.3: Версия ядра Linux

3. Узнаем частоту процессора.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ dmesg | grep "processor"
[ 0.000022] tsc: Detected 2496.010 MHz processor
[ 0.769425] smpboot: Total of 4 processors activated (19968.08 BogoMIPS)
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 3.4: Частота процессора

4. Узнаем модель процессора.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ dmesg | grep "CPU0"
[ 0.741318] smpboot: CPU0: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1155G7 @ 2.50GHz (fa
mily: 0x6, model: 0x8c, stepping: 0x2)
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 3.5: Модель процессора

5. Узнаем объем доступной оперативной памяти.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ dmesg | grep "available"
[ 0.044219] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[ 0.046109] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
[ 0.291891] On node 0, zone Normal: 16 pages in unavailable ranges
[ 0.296999] [mem 0xe0000000-0xfefbffff] available for PCI devices
[ 0.466895] Memory: 3620756K/4193848K available (16384K kernel code, 5765K rw
data, 13624K rodata, 4048K init, 7384K bss, 255712K reserved, 0K cma-reserved)
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 3.6: Объем доступной оперативной памяти

6. Узнаем тип обнаруженного гипервизора.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ dmesg | grep "Hypervisor"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 3.7: Тип обнаруженного гипервизора

7. Узнаем тип файловой системы корневого раздела и последовательность монтирования файловых систем.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ dmesg | grep "Filesystem"
[ 11.043954] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem 18afb885-fe1d-4117-81ed-b1358b
cd4715
[ 15.841119] XFS (sda4): Mounting V5 Filesystem 7920638c-973a-4642-bb1a-67a212
b7a94b
[ 15.866648] XFS (dm-2): Mounting V5 Filesystem 81fa18c8-11d4-44dc-9cd9-e9c46a
8ef82b
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 3.8: Тип файловой системы и последовательность монтирования

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №1 мне удалось приобрести практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

5 Контрольные вопросы

1. Команды терминала и примеры:

- Справка: `man` (пример: `man ls`), `-help` (пример: `ls -help`).
- Перемещение: `cd` (пример: `cd /home/user/Documents`), `cd ..`, `cd ~`.
- Просмотр содержимого: `ls` (по умолчанию), `ls -l`, `ls -a`.
- Определение объёма: `du -sh` (пример: `du -sh Documents`).
- Создание/удаление: `mkdir`, `rmdir` / `rm -r`, `touch`, `rm`.
- Права доступа: `chmod`, `chown` : .
- История команд: `history`, `!123`.

2. Учётная запись пользователя и команды просмотра:

- Информация: Имя, UID, GID, домашний каталог, оболочка, пароль, членство в группах.
- Команды: `id`, `finger`, `cat /etc/passwd`, `getent passwd`, `groups`.

3. Файловая система и примеры:

- ФС: Способ организации данных на диске.
- Примеры:
 - ext4: Linux, журналируемая.
 - XFS: Linux, высокопроизводительная, журналируемая.
 - NTFS: Windows, журналируемая.
 - FAT32: Совместимая, без журналирования, ограничение 4 ГБ.

- APFS: macOS, современная, оптимизирована для SSD.

4. Просмотр смонтированных ФС:

- `df -h`, `mount`.

5. Удаление зависшего процесса:

- 1. `ps aux | grep /top/htop` (определить PID).
- 2. `kill /kill -9` .

Список литературы